

Anorganische stofklassen en naamgeving

17 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Bij een uitleg: schrijf niet alleen wát er gebeurt, maar ook waaróm, met de juiste begrippen.
- Bij een berekening: schrijf eerst de formules op, dan de getallen, en zet de eenheid bij je antwoord.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 Welke stofklasse?

Schrijf oxide, hydroxide, zuur of zout. Bij een zuur of een zout ook binair of ternair.

1. Welke stofklasse?

a) Fe_2O_3 _____

b) KOH _____ c) HBr _____

2. Welke stofklasse?

a) K_2SO_4 _____

b) H_3PO_4 _____

c) MgCl_2 _____

3. H_2O hoort bij de stofklasse van de zuren.

☐ waar ☐ niet waar

4. Elk zout bevat zuurstof.

☐ waar ☐ niet waar

2 De zuurresten

Vul het ontbrekende in.

5. Hoe heet het ion?

a) NO_3^{1-} _____

b) CO_3^{2-} _____

c) S^{2-} _____

6. Welke formule?

a) sulfaation _____

b) fosfaation _____

c) bromide-ion _____

7. Waarom eindigt het ene ion op -aat en het andere op -ide?

3 Formules opstellen

Schrijf de formule van het zout.

8. Welke formule?

- a) natriumcarbonaat _____
- b) calciumfosfaat _____
- c) ammoniumchloride _____

9. Welke formule?

- a) bariumsulfaat _____
- b) kaliumnitraat _____

4 Naam en formule

Vul aan.

10. IUPAC-naam?

- a) SO_3 _____
- b) N_2O _____
- c) CO _____

11. Waarom schrijft men ijzer(III)chloride met een Romeins cijfer en calciumoxide zonder?

12. Bij een ionverbinding gebruikt men Griekse telwoorden in de IUPAC-naam.

- ☐ waar ☐ niet waar

5 Triviale namen

Vul de tabel aan.

13.

Triviale naam	Formule
ongebluste kalk	_____
gebluste kalk	_____
bijtende soda	_____
soda	_____
bakpoeder	_____
lachgas	_____

14. Triviale naam?

a) H_2SO_4 _____ b) HNO_3 _____

c) NH_3 _____

15. Een leerling schrijft dat bijtende soda en bakpoeder dezelfde stof zijn. Waarom is dat fout, en waarvoor gebruikt men elk van de twee?

6 De reactiepatronen

Schrijf op wat er ontstaat.

16. Wat ontstaat er?

a) $\text{CaO} + \text{water}$ _____

b) $\text{CO}_2 + \text{water}$ _____

c) $\text{HCl} + \text{NaOH}$ _____

17. Leg uit waarom een metaaloxide basevormend is en een niet-metaaloxide zuurvormend, met van elk een voorbeeld.

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

1. Welke stofklasse?

- 1 a) oxide · b) hydroxide · c) binair zuur
- 2 a) ternair zout · b) ternair zuur · c) binair zout
- 3 niet waar
- 4 niet waar

2. De zuurresten

- 5 a) nitraation · b) carbonaation · c) sulfide-ion
- 6 a) SO_4^{2-} · b) PO_4^{3-} · c) Br^{1-}
- 7 Een zuurrest met zuurstof krijgt de uitgang -aat, zoals sulfaat of nitraat. Een zuurrest zonder zuurstof krijgt -ide, zoals chloride of sulfide.

3. Formules opstellen

- 8 a) Na_2CO_3 · b) $\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$ · c) NH_4Cl
- 9 a) BaSO_4 · b) KNO_3

4. Naam en formule

- 10 a) zwaveltrioxide · b) distikstofoxide · c) koolstofmonoxide
- 11 Ijzer kan +II of +III zijn, dus moet het cijfer zeggen welk van de twee het hier is. Calcium heeft maar één mogelijk oxidatiegetal, dus is het cijfer overbodig.
- 12 niet waar

5. Triviale namen

- 13 CaO , $\text{Ca}(\text{OH})_2$, NaOH , Na_2CO_3 , NaHCO_3 , N_2O .
- 14 a) zwavelzuur · b) salpeterzuur · c) ammoniak
- 15 Bijtende soda is NaOH , een sterk hydroxide dat huid aantast en in ontstoppers zit. Bakpoeder is NaHCO_3 , een zout dat in deeg koolstofdioxide vrijmaakt zodat het rijst.

6. De reactiepatronen

- 16 a) $\text{Ca}(\text{OH})_2$, een hydroxide · b) koolzuur, een zuur · c) NaCl en water
- 17 Een metaaloxide geeft met water een hydroxide, en een hydroxide maakt de oplossing basisch: CaO wordt $\text{Ca}(\text{OH})_2$. Een niet-metaaloxide geeft met water een zuur: CO_2 wordt koolzuur, en SO_2 geeft zure regen.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.
